МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ»

Вариант № **2**

Выполнили:
Софьин Вячеслав Евгеньевич,
Ануфриев Андрей Сергеевич,
студент группы P3307/19

Проверил:
Быковский Сергей Вячеславович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Цель работы 3
2. Задачи работы 3
3. Схема взаимодействия 3
4. Описание процессов на схеме 6
5. Руководство 6
   5.1. Функционал 6
   5.2. Порядок работы 7
   5.3. Экраны 7
6. Код 9
7. Вывод 9

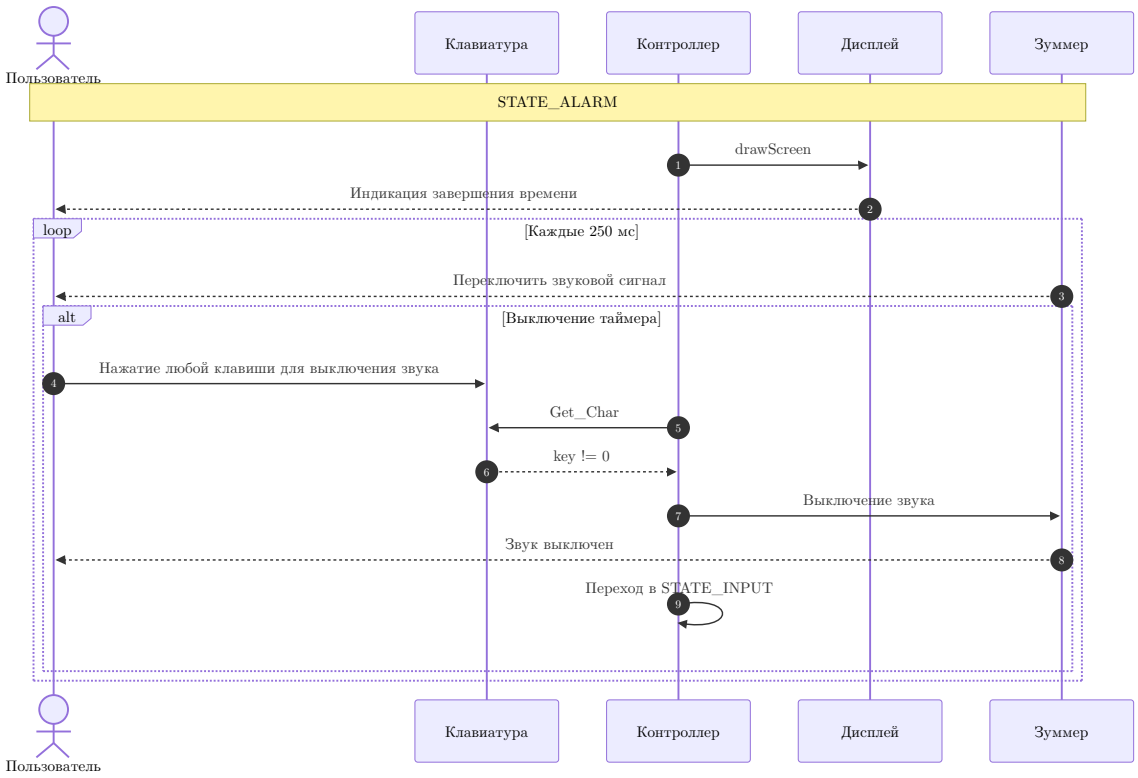
1. Цель работы

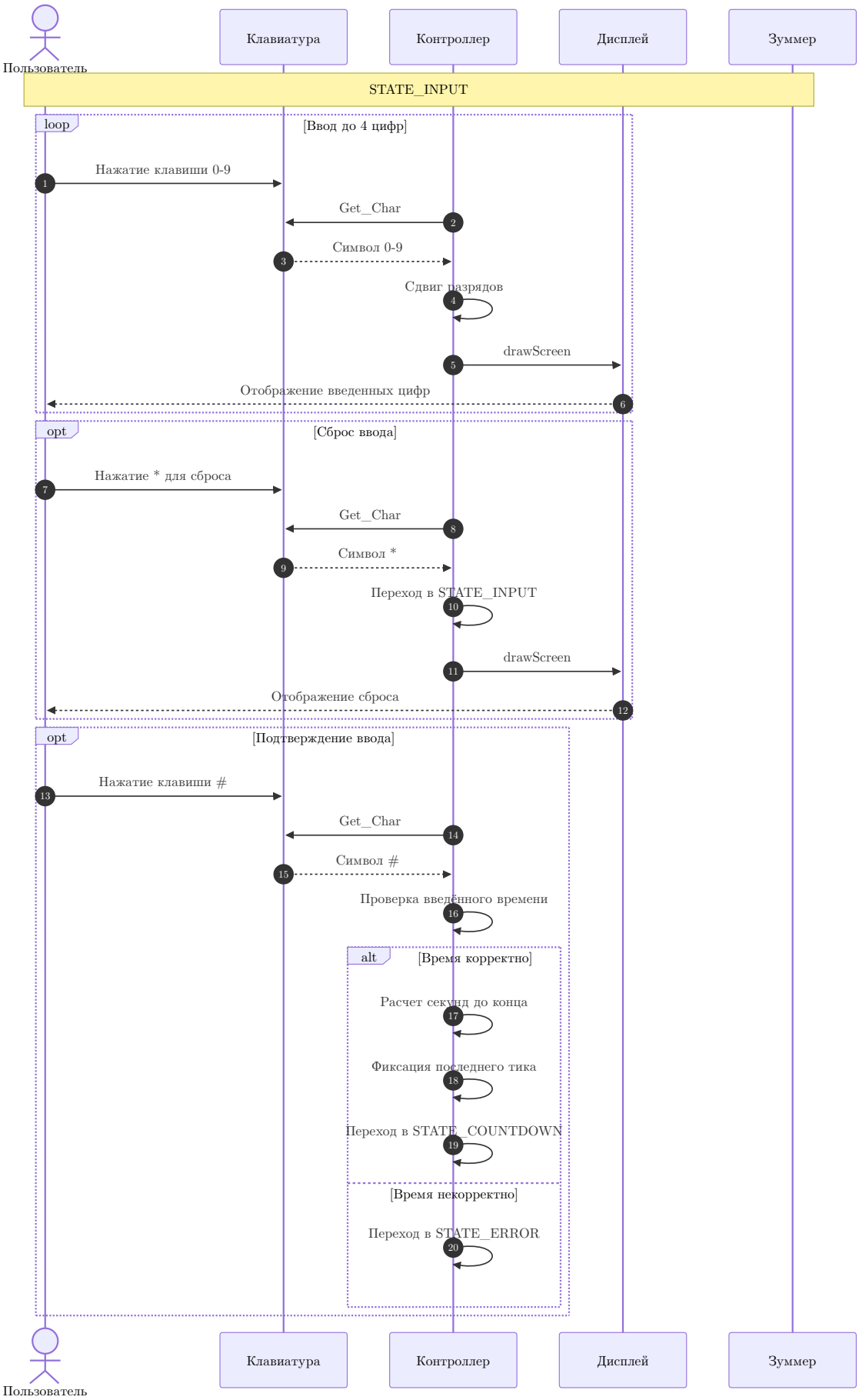
Написать программу реализующую функцию таймера. Должна быть обеспечена возможность ввода начального значения с помощью клавиатуры стенда. Текущее значение таймера должно отображаться на дисплее стенда. По истечению времени, на которое установлен таймер, стенд должен подавать звуковой сигнал.

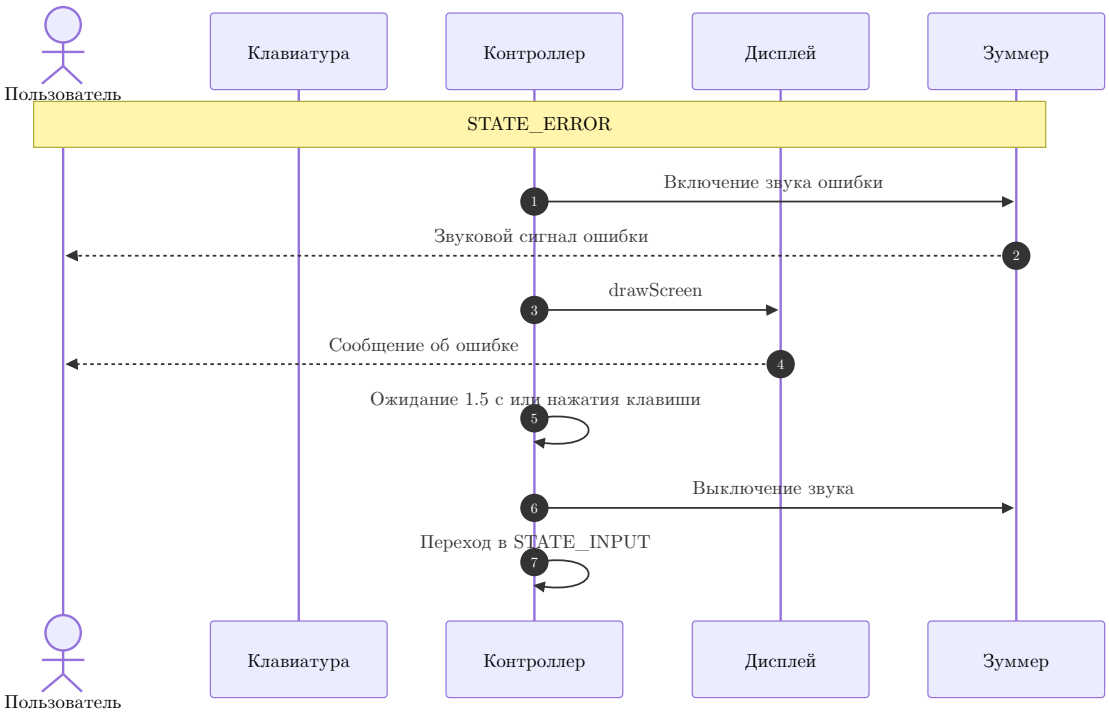
2. Задачи работы

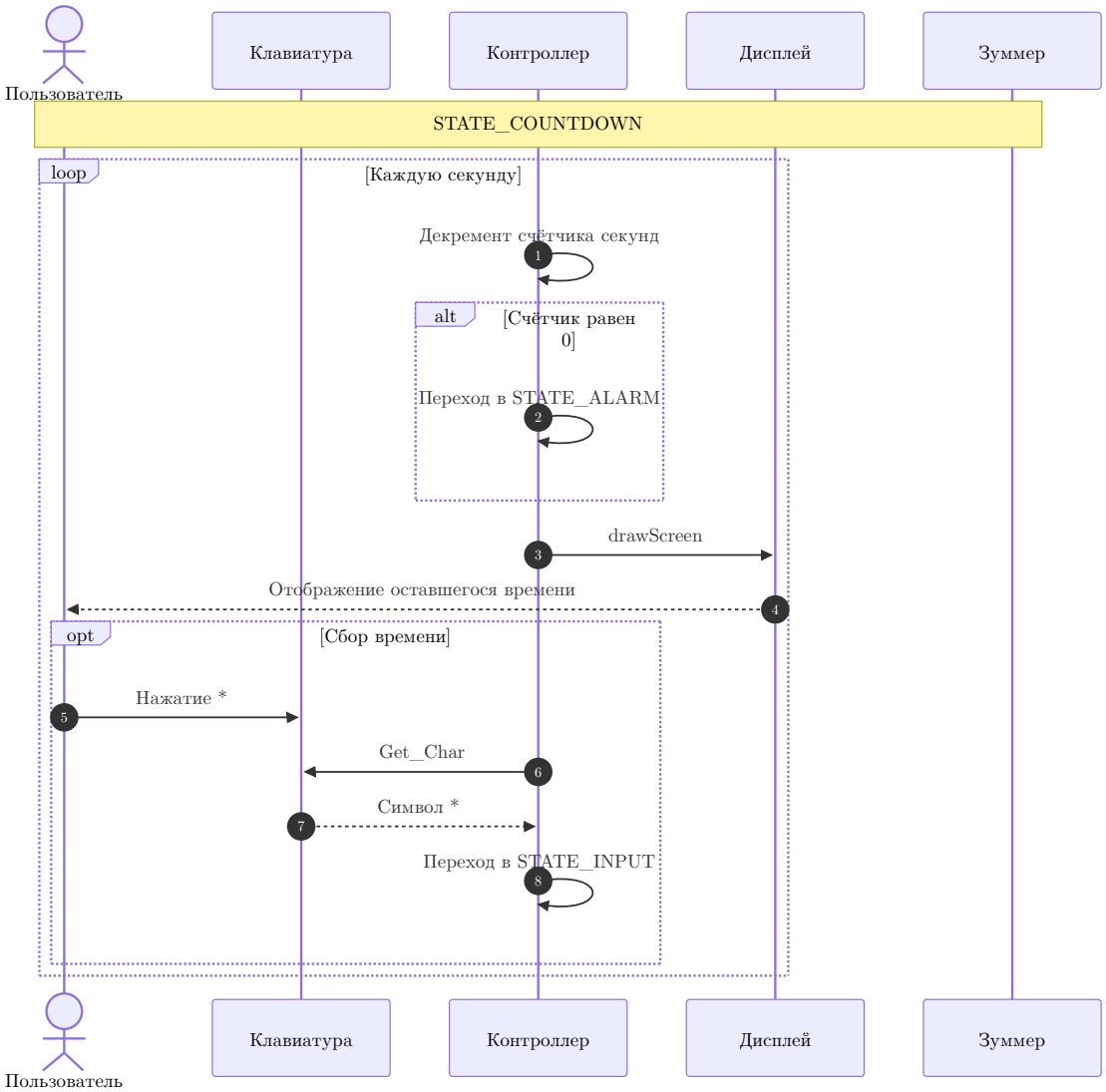
1. Спроектировать конечный автомат состояний
2. Реализовать ввод с матричной клавиатуры
3. Реализовать конечный автомат
4. Интегрировать работу с OLED дисплеем
5. Интегрировать работу с пищалкой

3. Схема взаимодействия




Пользователь
Клавиатура
Контроллер
Дисплей
Зуммер
STATE_INPUT
loop
[Ввод до 4 цифр]
Нажатие клавиши 0-9
Get_Char
Символ 0-9
Сдвиг разрядов
drawScreen
Отображение введенных цифр
opt
[Сброс ввода]
Нажатие * для сброса
Get_Char
Символ *
Переход в STATE_INPUT
drawScreen
Отображение сброса
opt
[Подтверждение ввода]
Нажатие клавиши #
Get_Char
Символ #
Проверка введённого времени
alt
[Время корректно]
Расчет секунд до конца
Фиксация последнего тика
Переход в STATE_COUNTDOWN
[Время некорректно]
Переход в STATE_ERROR
Пользователь
Клавиатура
Контроллер
Дисплей
Зуммер


Пользователь
Клавиатура
Контроллер
Дисплей
Зуммер
STATE_ERROR
1
Включение звука ошибки
2
Звуковой сигнал ошибки
3
drawScreen
4
Сообщение об ошибке
5
Ожидание 1.5 с или нажатия клавиши
6
Выключение звука
7
Переход в STATE_INPUT
Пользователь
Клавиатура
Контроллер
Дисплей
Зуммер


Пользователь
Клавиатура
Контроллер
Дисплей
Зуммер
STATE_COUNTDOWN
loop
[Каждую секунду]
Декремент счётчика секунд
1
alt
[Счётчик равен 0]
Переход в STATE_ALARM
2
3
drawScreen
Отображение оставшегося времени
4
opt
[Сбор времени]
Нажатие *
5
Get_Char
6
Символ *
7
Переход в STATE_INPUT
8
Пользователь
Клавиатура
Контроллер
Дисплей
Зуммер

4. Описание процессов на схеме

1. Процесс ввода начального значения времени:
   - Поразрядный ввод цифр 0–9 со сдвигом буфера и обновлением OLED;
   - Сброс текущего ввода по нажатию *;
   - Подтверждение по # с ветвлением: корректный расчетом времени и переход в STATE_COUNTDOWN, либо переход в STATE_ERROR.
2. Процесс обработки ошибки (STATE_ERROR): Подача звукового сигнала ошибки, вывод сообщения Error на дисплей, выдержка задержки 1.5 с (или до нажатия кнопки) и возврат в STATE_INPUT.
3. Процесс обратного отсчета (STATE_COUNTDOWN): Ежесекундный декремент счетчика секунд, проверка условия достижения 0 (переход в STATE_ALARM), постоянное обновление экрана и обработка досрочного сброса по кнопке *.
4. Процесс звуковой сигнализации и квитирования (STATE_ALARM): Индикация окончания времени на дисплее, прерывистая генерация звука с периодом 250 мс, отключение звука по нажатию любой клавиши и возврат в состояние готовности к вводу.

5. Руководство

5.1. Функционал

- Ввод цифры `0`–`9` — поразрядный набор времени.
- * (слева внизу) — сброс ввода; досрочное прерывание отсчёта.
- # (справа внизу) — подтверждение ввода и запуск отсчёта.
- Любая клавиша при сигнале — отключение звука и возврат к вводу.

5.2. Порядок работы

1. Введите время цифрами (00:01 - 99:99 мм:сс).
2. Нажмите # — начнётся обратный отсчёт.
3. По достижении нуля раздастся прерывистый звук.
4. Нажмите любую клавишу — звук отключится, устройство вернётся к вводу.
5. Если ввести > 60 секунд, появится ошибка.
6. Во время ввода можно нажать * для сброса.

5.3. Экраны

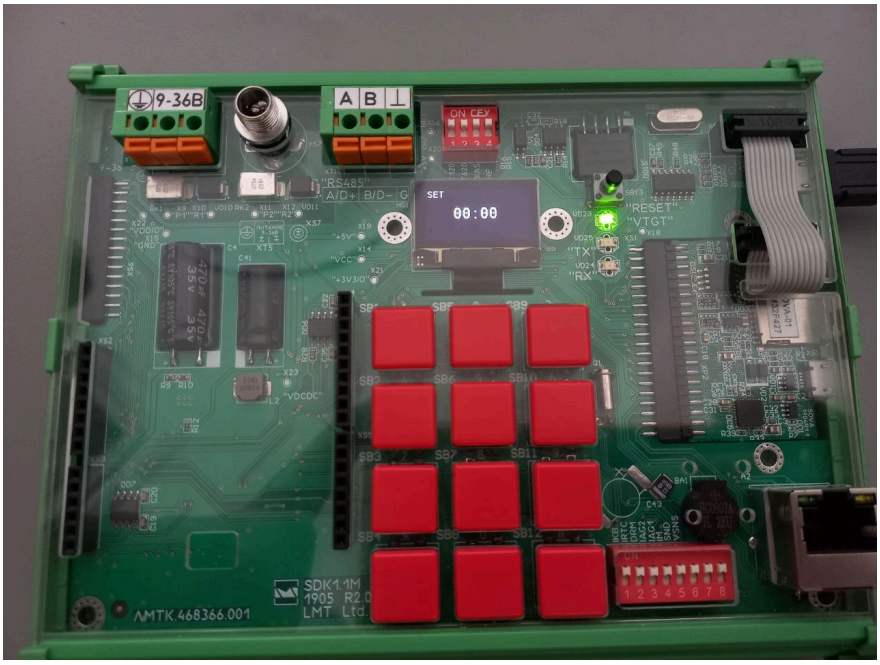


Рис. 1. Базовое состояние — приглашение ввода

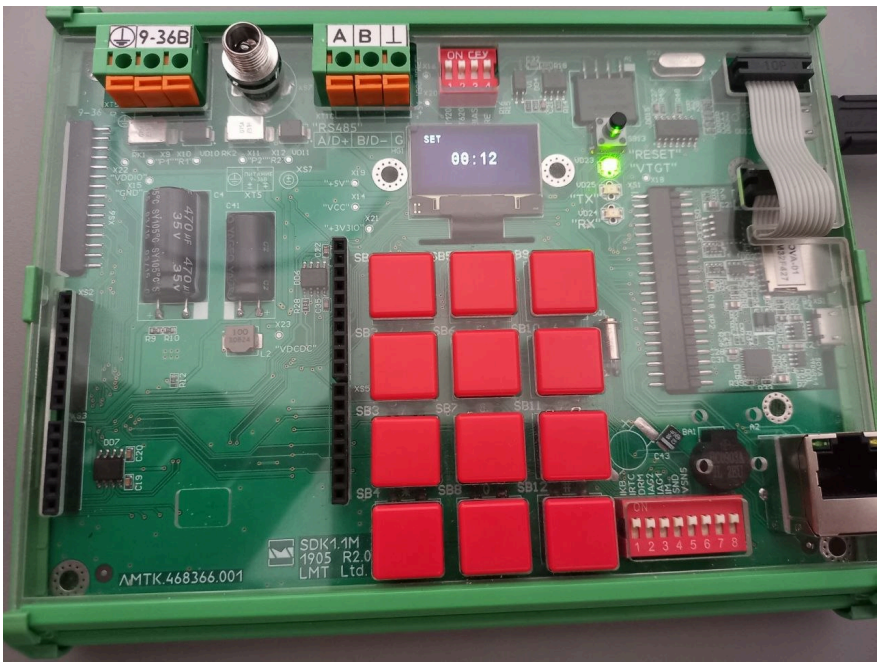


Рис. 2. Введено значение

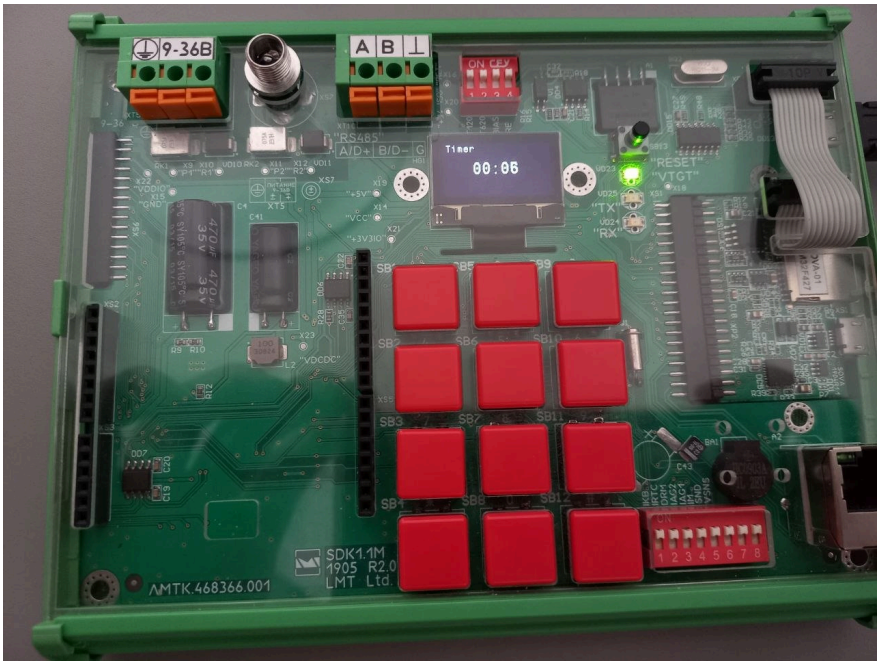


Рис. 3. Идёт обратный отсчёт

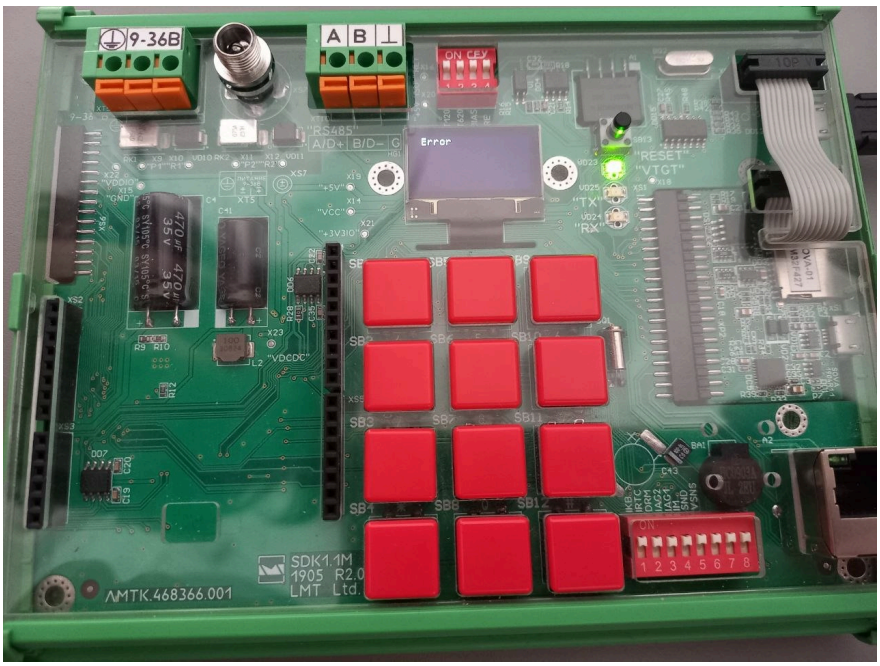


Рис. 4. Ошибка: некорректный ввод

6. Код

Шаблонные функции не были изменены вообще или модифицированы минимально.

Репозиторий проекта: https://github.com/safarislava/ed-lab2

7. Вывод

В ходе лабораторной работы была успешно спроектирована и реализована программа цифрового таймера для учебного стенда SDK-1.1M на базе микроконтроллера STM32.

На основе модели конечного автомата была разработана устойчивая архитектура приложения, охватывающая все режимы работы: поразрядный ввод времени с клавиатуры, валидацию данных, обратный отсчет, обработку ошибок и звуковое оповещение. Было освоено взаимодействие с периферийными модулями стенда по шине I2C, а также настройка ШИМ-модуляции аппаратного таймера TIM2.